Fungsi, Limit, Turunan, dan Integral

Matematika · Fase F · Kelas 11, 12

Komposisi dan invers fungsi, persamaan lingkaran, peluang bersyarat, limit, turunan untuk optimasi, dan integral sebagai jumlah total.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyusun fungsi komposisi dan mencari invers
2. menulis persamaan lingkaran dari pusat dan jari-jari
3. menghitung peluang bersyarat
4. memakai turunan untuk garis singgung dan nilai optimum
5. memakai integral untuk menghitung jumlah total dari suatu laju

BAGIAN 1

Komposisi dan invers

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$: kerjakan f dulu, hasilnya masuk ke g. Invers membalik kerja fungsi: tulis $y = f(x)$, lalu nyatakan x dalam y.

> CONTOH
>
> $f(x) = \frac{x+3}{2}$. $y = \frac{x+3}{2} \Rightarrow x = 2y - 3$, jadi $f^{-1}(x) = 2x - 3$.

BAGIAN 2

Persamaan lingkaran

PUSAT (A, B), JARI-JARI R

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Perhatikan tanda: pusat (2, -1) memberi $(y+1)^2$, bukan $(y-1)^2$.

BAGIAN 3

Peluang bersyarat

$P(A \mid B)$ adalah peluang A **jika sudah diketahui** B terjadi. Ruang sampelnya menyempit menjadi B saja.

$$P(A \mid B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

BAGIAN 4

Limit dan turunan

Turunan $f'(x)$ adalah laju perubahan sesaat, sama dengan gradien garis singgung di titik itu. Nilai terbesar atau terkecil sering terjadi saat $f'(x) = 0$.

ATURAN PANGKAT

$(ax^n)' = nax^{n-1}$

GARIS SINGGUNG DI X = P

$y - f(p) = f'(p)(x - p)$

OPTIMASI

Kaleng tabung bervolume tetap memakai bahan paling sedikit saat tinggi = diameter ($t = 2r$). Coba geser jari-jari dan tinggi di Jelajahi Tabung sambil mengamati luas permukaannya.

BAGIAN 5

Integral sebagai jumlah total

Kalau turunan memberi laju dari jumlah, integral memberi jumlah dari laju. Air yang bocor dengan laju $20 + 2t$ liter per jam, dalam 10 jam berjumlah $\int_0^{10} (20 + 2t)\,dt = 300$ liter.

INTEGRAL TENTU

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, dengan $F' = f$

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.